

Introducción al Cálculo

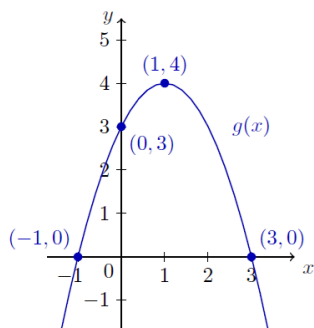
Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 3.

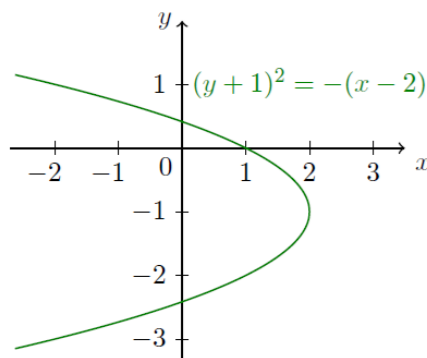
Contenidos: Funciones

1) Determine si las siguientes representaciones en el Plano son funciones.

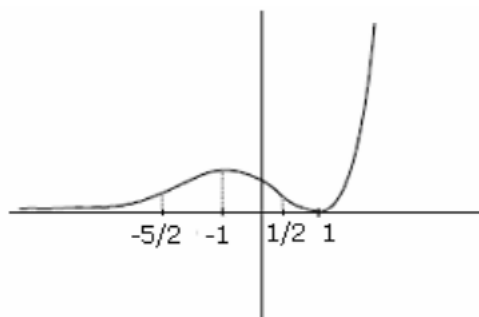
a)



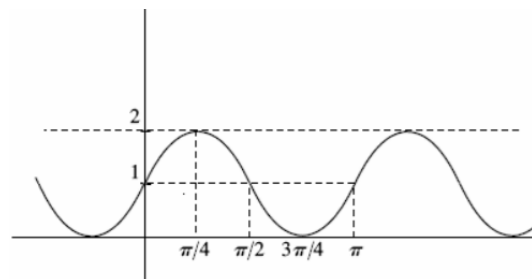
b)



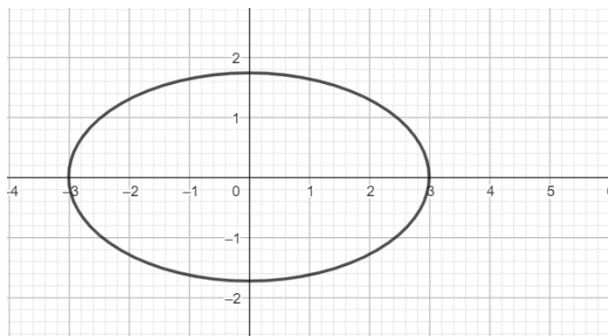
c)



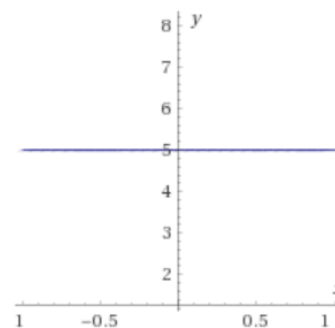
d)



e)



f)



2) Determine el Dominio de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $g(x) = \sqrt{x-4} + 3$

c) $h(x) = \sqrt{x^2 - 4} - 2x$

d) $i(x) = \sqrt{x+2}$

e) $z(x) = \sqrt{x-2} + \log(x+3)$

f) $w(x) = \sqrt{x-2} + 2$

g) $r(x) = 5x^2 + \ln(x^2 - 1)$

h) $h(x) = \frac{(x+3)^2}{x^3 + 2x^2 + x} + 5x$

i) $p(x) = -(x+3)^2 + \frac{2x}{x^2 + 12x + 35}$

j) $f(x) = \frac{3x}{3x-2}$

k) $g(x) = \frac{4x^2 - 3}{3x^2 - 5}$

l) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ x-1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x} & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$

m) $f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ x & \text{si } x > 3 \end{cases}$

n) $f(x) = 2x + 1$

o) $g(x) = 3x^2 + 2$

p) $a(t) = t^4 + 3t - 1 + \log\left(\frac{x^2-4}{x^4(x^2-9)}\right)$

q) $w(a) = \sqrt{2a-12} + \log_3(a^2 - 4)$

r) $f(x) = \frac{2x+4}{x-5}$

s) $r(x) = \ln\left(\frac{x^2-3}{x}\right) + 2$

t) $r(x) = \frac{2x^5-3x^2+2x}{x^2+x-2}$

u) $s(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-x-2}}$

v) $r(t) = \frac{\sqrt{x+1}-x}{x^2-1}$

w) $w(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{6-x}$

x) $f_2(x) = \sqrt{\frac{(x-2)^2}{(x-1)}}$

y) $g_2(x) = \sqrt{4x^2 - 9}$

z) $f_3(x) = \frac{2x+3}{x^2-25}$

aa) $f_4(x) = \sqrt[4]{x-7}$

bb) $f_5(x) = \sqrt[3]{x}$

cc) $f_6(x) = \sqrt{2x-6} + \frac{3x}{x-5}$

dd) $f_7(x) = \sqrt{2-x} + \frac{3x}{4-x}$

ee) $f_8(x) = \frac{27}{\sqrt{2t+5}}$

ff) $g_5(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x+1}$

gg) $f(x) = \ln\left(\frac{(x-5)^9(x+4)^3x(x-2)^3}{(x-1)^2(x+7)^5}\right)$

- 3) Dadas las siguientes funciones $f_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $i = 1, 2, \dots, 4$, determine en cada caso el Dominio y Recorrido de las funciones y represente gráficamente cada una de ellas.

a) $f_1(x) = -3x - 4$

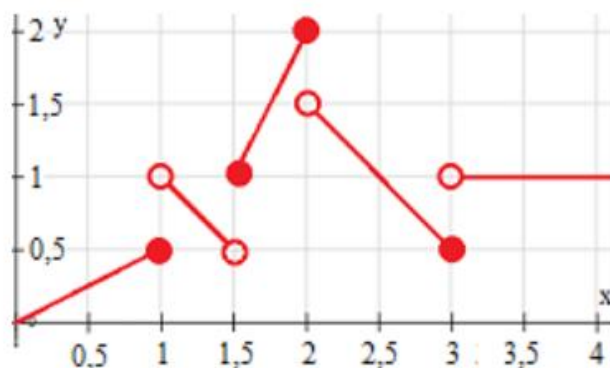
b) $f_2(x) = -x^2 + 4x - 3$

c) $f_3(x) = -3x + 4$

d) $f_4(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x > 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \\ x^3 + 1 & \text{si } -2 \leq x < 0 \end{cases}$

- 4) Un teléfono celular cuesta \$39(miles de pesos) al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cada minuto adicional de uso cuesta \$20. El costo mensual $C(x)$ es una función de la cantidad de minutos empleados. Expresé esta función y determine $C(50)$, $C(400)$, $C(500)$.

- 5) Considere la siguiente gráfica:



Calcule, si es posible:

$f(1.5); f(1); f(2); f(3); f(4)$

- 6) Haga un bosquejo de la gráfica de la función en el intervalo dado.

a) $f_1(x) = -3x + 4$; $-2 \leq x \leq 4$

b) $f_2(x) = -x^2 + 4x - 3$; $-1 \leq x \leq 1$

c) $f_3(x) = -3x + 4$; $-5 \leq x \leq 3$

d) $f_4(x) = x + \frac{1}{2}$; $-5 \leq x \leq 4$

- e) $f_5(x) = -x^2$; $-2 \leq x \leq 2$
 f) $f_6(x) = x^3$; $-1 \leq x \leq 2$

7) Represente en un Sistema de Coordenadas Cartesianas Rectangulares de $\mathbb{R}^2$, las siguientes funciones lineales.

- a) $w_1(x) = 2x$
 b) $w_2(x) = -2x + 1$
 c) $w_3(x) = 3x - 4$
 d) $w_4(t) = \frac{3}{4}t + 5$
 e) $w_5(s) = -6s + \frac{1}{6}$
 f) $f(x) = x$
 g) $g(x) = -x$
 h) $g_1(x) = -\frac{1}{2}x + 4$

8) Represente en un Sistema de Coordenadas Cartesianas Rectangulares de $\mathbb{R}^2$, las siguientes funciones cuadráticas, haga la traza correspondiente.

- a) $c_1(x) = x^2 - 4x - 1$ $-1 \leq x \leq 5$
 b) $c_2(x) = x^2 + 6x + 10$ $-6 \leq x \leq 0$
 c) $c_3(x) = x^2 - 8x + 19$ $1 \leq x \leq 7$
 d) $c_4(x) = x^2 + 5x + 3,25$ $-6,5 \leq x \leq 1,5$

9) Dada la siguiente ecuación cuadrática: $f(x) = x^2 - 6x + 5$

- a) Escribala en la forma $y = m(x - h)^2 + k$ e indique las coordenadas de su vértice.
 b) Determine las intersecciones con los ejes coordenados.
 c) Haga un esbozo del gráfico de f .

10) Se estudiaron los efectos nutricionales sobre ratas que fueron alimentadas con una dieta que contenía un alto contenido de proteína. La proteína consistía en levadura y harina de maíz. Variando el porcentaje p de levadura en la mezcla de proteína, se estimó que el peso promedio ganado en gramos de una rata en un período fue de

$$f(p) = -\frac{1}{50}p^2 + 2p + 20. \text{ Encontrar el máximo peso ganado.}$$

Resp: 70 unidades

11) El consumo de oxígeno, en mililitros por minuto, para una persona que camina a x Kilómetros por hora, está dada por la función $f(x) = \frac{5}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 10$, mientras que el consumo de oxígeno para una persona que corre a x kilómetros por hora, está dada por $g(x) = 11x + 10$.

- a) Trace las gráficas de f y g (en un mismo plano cartesiano).
 b) ¿A qué velocidad es idéntico el consumo de oxígeno para una persona que camina y para otra que corre?
 c) ¿Qué sucede con el consumo de oxígeno para ambas personas a velocidades mayores que la determinada en la parte (b)?

12) Considere las funciones: $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{4-x^2}$, $g(x) = \frac{5x-4}{x-2}$ y $h(x) = 2x + 1$.

- a) Determine los conjuntos $Dom f$ y $Rec g$.
 b) Analice la paridad de la función f .
 c) Si g se define como la función $g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{5\}$. ¿Posee función inversa?, si es posible determine $g^{-1}(x)$.

13) Sea $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por:

$$f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x+1} \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x^2+5}$$

- Determine los conjuntos $A = \text{Dom } f$ y $C = \text{Rec } g$.
- ¿Es g biyectiva?, ¿es posible determinar $g^{-1}(x)$? Argumente su respuesta.

14) Indique en cuantos puntos cortan al eje de abscisas las siguientes funciones cuadráticas, después haga su representación gráfica:

- $y = x^2 - 5x + 3$
- $y = 2x^2 - 5x + 4$
- $y = x^2 - 2x + 4$
- $y = -x^2 - x + 3$

15) Represente las siguientes funciones a trozos, e identifique su Dominio y su Recorrido, además diga en qué intervalos las funciones son crecientes, decrecientes o constantes en cada caso:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 2 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ -x^2 + 8x - 12 & \text{si } 4 \leq x < 6 \end{cases}$$

$$\text{b) } g(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 4 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{c) } w(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } s(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{e) } t(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si } x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$\text{f) } t(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & \text{si } x \leq 0 \\ 3^x & \text{si } 0 < x < 3 \\ 9 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{g) } k(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ -x^2 + 4 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

16) Considere las funciones $z, w \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:

$$w(x) = \frac{1}{5x} \quad \text{y} \quad z(x) = \sqrt{5x-2}$$

- Determine los conjuntos $\text{Dom } z$ y $\text{Rec } w$.
- Indique la paridad de w .
- ¿Es z biyectiva? ¿es posible determinar $z^{-1}(x)$? Argumente su respuesta.
- Encuentre $(w \circ z)(x)$.

17) Se lanza una pelota desde el suelo hacia arriba. La altura que alcanza la pelota, medida desde el suelo en metros, en función del tiempo, medido en segundos, se calcula a través de la siguiente fórmula: $h(t) = -5t^2 + 20t$.

- ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y en qué momento lo hace?
- ¿Después de cuánto tiempo cae la pelota al suelo?

18) La temperatura (medida en grados celcius), que experimenta cierto cultivo de bacterias, varía de acuerdo a la función $T(x) = -(x-2)^2 + 1$ donde x , representa el tiempo de exposición a fuentes de energía calórica.

Señale el intervalo de tiempo en que la temperatura del cultivo se mantiene positiva.